Pilot Examination for G.C.E A/L Students – 2026

Conducted by Medical and Engineering students of Mulitheevu District

09 – Biology MCQ Answer

Examiner –

தயா ராகவன் B.Sc., M.Sc. Biotechnology (R)

Tutor – Noble Biology @ Jaffna

வினா	விடை	வினா	விடை	வினா	விடை	வினா	விடை	வினா	விடை
1.	All	**11.**	3	**21.**	3	**31.**	3	**41.**	5
2.	5	**12**	2	**22**	4	**32**	1	**42**	4
3.	4	**13.**	4	**23.**	3	**33.**	2	**43.**	5
4.	2	**14.**	4	**24.**	2	**34.**	2	**44.**	3
5.	1	**15.**	4	**25.**	2	**35.**	3	**45.**	4
6.	4	**16.**	4	**26.**	5	**36.**	5	**46.**	5
7.	2	**17.**	3	**27.**	3	**37.**	3	**47.**	5
8.	2	**18.**	1	**28.**	3	**38.**	4	**48.**	5
9.	5	**19.**	1	**29.**	2	**39.**	3	**49.**	3
10.	5	**20.**	1	**30.**	3	**40.**	3	**50.**	3

01.

(A)

01. நியூக்கிளிக்கமிலங்களின் ஒருபாத்து அலகினைப் பெயரிடுக?

- ✓ நியூக்கிளியோரைட்டு. - 1 Point –

02. இலத்திரன்காவியாக தொழிற்படும் மேற்குறித்த சேர்வைகளின் வேறு **இரு** இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக?

- ✓ துணைநொதியமாகத் தொழிற்படுதல்.
- ✓ இலத்திரன் காவியாகத் தொழிற்படுதல்.
- ✓ சுவாசத்தின் போது ஒட்சியேற்றும் முகவராகத் தொழிற்படல்.
- ✓ ஒளித்தொகுப்பின் போது ஒட்சியேற்றும் முகவராகத் தொழிற்படல். - 2 Point –

03. இலத்திரன்காவியாக தொழிற்படாத மேற்குறித்த சேர்வைகளின் **மூன்று** கூறுகளைக் குறிப்பிடுக?

- ✓ றைபோஸ் வெல்லம்
- ✓ அடினின் - நைதரசன் மூலம்
- ✓ மூன்று பொஸ்பேற்றுக் கட்டங்களைக் கொண்ட ஒரு சங்கிலி - 3 Point –

04. DNA இனை உடைய புன்னங்களை பெயரிடுக?

- ✓ கரு
- ✓ இழைமணி
- ✓ பச்சயவுருமணி - 3 Point –

05. தாவரக்கலம் விலங்குக்கலம் கட்டமைப்பு ரீதியில் வேறுபடுமாற்றை குறிப்பிடுக? - 2 Point –

தாவரக்கலம்	**விலங்குக்கலம்**
✓ கலச்சுவர் உண்டு.	கலச்சுவர் இல்லை.
✓ முதலுரு இணைப்பு உண்டு.	முதலுரு இணைப்பு இல்லை.
✓ பச்சயவுருமணி உண்டு.	பச்சயவுருமணி இல்லை.
✓ கலச்சந்தி இல்லை.	கலச்சந்தி உண்டு.
✓ புன்வெற்றிடம் உண்டு.	புன்வெற்றிடம் இல்லை.

06. குழியவன்கூட்டினால் ஆற்றப்படும் தொழில் யாது? - 2 Point –

- ✓ குழியவுருவுக்கு உறுதியை வழங்குதல்.
- ✓ கலப்புன்னங்கங்கள், குழிவுருத்தாய நொதியங்கள் என்பவற்றை நிலைநிறுத்தல்.
- ✓ குழியவுரு அசைவு, குழியமுதலுருப் பெருகல், கலப்புன்னங்கங்களைக் குறித்த இடத்தில் வைத்தல், தேவையேற்படும்போது நிறமூர்த்தங்களை நகரச்செய்தல்.
- ✓ கலத்தின் வடிவத்தைப் பேணல்

(B)

01. ஒளித்தொகுப்பின் சுற்றாடல் சார் முக்கியத்துவங்கள் **இரண்டை** குறிப்பிடுக? - 2 Point –

- ✓ காற்றுவாழ் அங்கிகளின் சுவாசத்துக்கு O_2 ஐ வழங்குதல்.
- ✓ வளிமண்டலத்தில் O_2 மற்றும் CO_2 இன் சமநிலையைப் பேணல்.
- ✓ உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருளின் உற்பத்தி.
- ✓ பூகோள வெப்பநிலையைப் பேணல்.

02. ஒளித்தொகுதி ஒன்று மற்றும் இரண்டு இடையிலான வேறுபாடுகள் **இரண்டை** குறிப்பிடுக?

ஒளித்தொகுதி ஒன்று	**ஒளித்தொகுதி இரண்டு**
700nm அலைநீளத்ததை வினைத்திறனாக அகத்துறிஞ்சும்	680nm அலைநீளத்ததை வினைத்திறனாக அகத்துறிஞ்சும்
நீரின்நீர்பகுப்பு தாக்கம் நடைபெறாது / ஊக்குவிக்கபடாது.	நீரின்நீர்பகுப்பு தாக்கம் நடைபெறும் / ஊக்குவிக்கபடும்.
வட்டவடுக்கானஇலத்திரன்பாய்சலில்பங்குபெறும்	இல்லை

03. காபன் பதிக்க கூடியநொதியங்கள் **இரண்டை** குறிப்பிடுக? - 2 Point –
- ✓ RuBP காபொட்சிலேசு - ஒட்சிசனேசு அல்லது Rubisco.
- ✓ PEP காபொட்சிலேசு

04. கலச்சுவாசத்தின் இலத்திரன் இடமாற்ற சங்கிலியில் தோற்றுவிக்கப்படும் நியூக்கிளியோரைட் அல்லாத கூறினைப் பெயரிடுக?
- ✓ H2O / நீர் - 1 Point –

05. மேற்குறித்த கூறின் தோற்றுவாயினை குறிப்பிடுக?
- ✓ மூலக்கூற்று ஒட்சிசன். - 1 Point –

06. காற்றிற் சுவாசத்தில் கொழுப்புக்கள் நுளையக் கூடிய இடங்களை தருக ?
- ✓ கிளைக்கோபகுப்பு
- ✓ இணைப்புத் தாக்கம் பைரூவேற்றின் ஒட்சியேற்றம் - 2 Point –

(C)

01. பாகுபாட்டியலில் ஏனஸ்ட்ஹெக்கலின் பங்களிப்பு யாது?
- ✓ Protista அறிமுகஞ் செய்தார்.
- ✓ கணம் என்ற பாகுபாட்டு மட்டத்தையும் அறிமுகஞ் செய்தார். - 2 Point –

02. சாவிகள் செயற்கை முறைபாகுபாடு என அறியப்படுத்துவதற்கான நியாயப்படுத்தல்கள் எவை?
- ✓ சாவிகள் கூர்ப்புத் தொடர்களைக் காண்பிப்பதில்லை. - 2 Point –
- ✓ அங்கிகளைக் கூட்டமாக்கவும் அடையாளப்படுத்தவும் பயன்படுபவை.
- ✓ பொது இயல்புகள் கூட்டமாக்கலில் பயன்படும்.

03. ஆர்க்கியாக்களுக்கு தனித்துவமான இயல்புகளைத் தருக? - 2 Point –
- ✓ கலச்சுவர் புரதத்தாலும் பல்சக்கரைட்டினாலும் ஆக்கப்பட்டவை.
- ✓ சில கிளை கொண்ட ஐதரோக்காபன்களை உடையன.
- ✓ மிகக் கடுமையான சூழல் நிபந்தனைகளில் வசிக்ககூடியன -

04. இயூக்கரியோற்றாக்களுக்கும் ஆர்க்கியாக்களுக்கும் பொதுவான இயல்புகளைத் தருக? - 4 Point –
- ✓ பல வகைகள RNA பொலிமரேசு காணப்படல்.
- ✓ புரதத்தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் அமினோ அமிலம் மெதையோனின்.
- ✓ ஸ்ரெப்ரோமைசின் குளோரைம் பினிக்கோல் நுண்ணுயிர்கொல்லினகளினால் வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படாது.
- ✓ DNA யுடன் Histone புரதம் காணப்படுகின்றமை.

05. புணரித் தாவரங்கள் பங்கஸ்களினால் போசிக்கப்படும் தாவரக்கணம் எது?
- ✓ கணம் **Lycophyta** - 1 Point –

06. கவசம் கழற்றல் காணப்படும் விலங்குக் கணங்கள் எவை?
- ✓ கணம் **Nematoda**
- ✓ கணம் **Arthropoda** - 2 Point –

02.

(A)

01. புடைக்கலவிழையம் - ஒட்டுக்கலவிழையம் இடையிலான கட்டமைப்பு வேற்றுமை இரண்டு தருக?

புடைக்கலவிழையம்	**ஒட்டுக்கலவிழையம்**
✓ மெல்லிய, நெகிழக்கூடிய முதலான கலச்சுவர்களைக் கொண்டிருக்கும்.	சுவர்கள் சீரற்ற முறையில் தடிப்படைந்திருக்கும்.
✓ பெரிய மையப் புன்வெற்றிடம் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்	பெரிய மையப் புன்வெற்றிடம் ஒன்றைக் கொண்டிருப்பது இல்லை.

- 2 Point –

02. கலன்கூறு - குழல்போலி இடையிலான கட்டமைப்பு ஒற்றுமை **இரண்டு** தருக?
- ✓ துணைச் சுவர்கள் இலிக்னினால் தடிப்படைந்தவை.
- ✓ சுவர்கள் குழிகளினால் இடையீடு செய்யப்பட்டிருக்கும்.
- ✓ இறந்தகலங்கள்.

- 2 Point –

03. தாவரங்களில் வாயுப்பரிமாற்றத்திற்காக இலைவாய் காட்டும் சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக?
- ✓ கலங்களில் பச்சையவுருமணிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
- ✓ கலச்சுவர்கள் சீரற்ற தடிப்புக் கொண்டவை.
- ✓ செலுலோஸ் நுண்ணார்கள் காவற்கலங்களைச் சூழ மீள்தகவற்ற வளையங்களைத் தோற்றுவிப்பதற்காக ஆரைக்குரிய முறையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.

- 3 Point –

04. பரவலில் இருந்து பிரசாரணம் வேறுபடுவதற்கான காரணம் என்ன?
- ✓ **தேர்ந்து புகவிடும் மென்சவ்வி**னூடாகச் **சுயாதீன நீர்** மூலக்கூறுகள் **பரவல்** அடைதல்.

- 1 Point –

05. தாவரங்களில் கலன் இழையம் கூர்ப்படைந்தமைக்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடுக?
- ✓ தரைத்தாவரங்கள் கூர்ப்படைந்து எண்ணிக்கையில் அதிகரித்தமையால் ஒளி, நீர் மற்றும் போசணைப் பொருள்களுக்கான போட்டியும் அதிகரித்தது.
- ✓ தாவர உடலின் பருமனும் சிக்கற்தன்மையும் அதிகரித்தது.
- ✓ நீர் மற்றும் பதார்த்தங்களின் கொண்டு செல்லுகைக்கு எளிய முறைகள் போதாமை.

- 3 Point –

(B)

01. சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையில் பதார்த்தங்கள் கடத்தப்படும் பொறிமுறைகள் **இரண்டை** குறிப்பிடுக?
- ✓ பிரசாரணம்
- ✓ பரவல்

- 2 Point –

02. காழ்ச்சாறு இழுவைக்கு உட்பட்டிருக்க காரணம் என்ன?
- ✓ ஆவியுயிர்ப்பு

- 1 Point –

03. குளிருக்குரிய தகைப்பிற்காக தாவரங்கள் காட்டும் இசைவாக்கங்கள் **இரண்டை** குறிப்பிடுக?
- ✓ நிரம்பாத கொழுப்பமிலங்களின் விகிதாசாரத்தை அவை அதிகரிக்கின்றன.
- ✓ வெல்லங்கள் போன்ற தற்சிறப்பான கரையங்களின் குழியவுருக்குரிய மட்டத்தை அதிகரிக்கும்.

- 2 Point –

04. பின்வரும் தூண்டற்பேறுகளுக்கு பொறுப்பான ஒமோன்களைக் குறிப்பிடுக?

a.	இலைவெட்டை மந்தமாக்கும் -	ஓட்சின்
b.	வித்து முளைத்தலைத் நிரோதிக்கும்	அப்சிசிக்அமிலம்.
c.	திருப்ப அசைவுகளில் தொழிலாற்றும்.	ஓட்சின்
d.	உலர்வு சகிப்புத்தன்மையை ஊக்குவிக்கும்.	அப்சிசிக்அமிலம்.
e.	பழவளர்ச்சியைத் தூண்டும்.	ஜிபரலின்

- 5 Point –

05. பரிசஉருவப்பிறப்பு என்றால் என்ன?
- ✓ தாவரங்களில் பொறிமுறைக்குரிய குழப்பங்களால் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

- 1 Point –

(c)

01. சிறுகுடலிலேயே சமிபாடு தொடங்கி முடியும் உணவுக் கூறுகளை பெயரிடுக?

- ✓ **கொழுப்புச் சமிபாடு**
- ✓ நியூக்கிளிக்கமிலங்களின் - 2 Point –

02. புரத சமிபாட்டில் அமினோஅமிலத்தையும் வேறுவிளைவையும் தரும் நொதியத்தை குறிப்பிடுக?

- ✓ சதையிக்குரிய காபொட்சிப்பெப்ரிடேசு - 1 Point –

03. ஒட்சியேற்றஎதிரியாக தொழிற்படும் நீரில்கரையும் விற்றமின்எது?

- ✓ அஸ்கோபிக்கமிலம் (விற்றமின் C) - 1 Point –

04. வினைத்திறனான சுவாச மேற்பரப்பின் இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக?

- ✓ வாயுக்களுக்கான ஊடுபுகவிடும் தன்மையுடையதாகவும்
- ✓ ஈரலிப்பாகவும் இருக்கவேண்டும்.
- ✓ மெல்லியதாக இருக்கவேண்டும்.
- ✓ பெரிய மேற்பரப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- ✓ போதியளவு குருதிவழங்கலைக் கொண்டிருக்கவேண்டும். - 3 Point –

05. கலத்தடுப்பாற்றலுக்குரிய தூண்டற்பேறுக்கும் உடனீருக்குரிய தூண்டற்பேறுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக?

கலத்தடுப்பாற்றலுக்குரிய தூண்டற்பேறு.	**உடனீருக்குரிய தூண்டற்பேறு**
✓ T நிணநீர்க் குழியம் பங்குபெற்றும்.	B - நிணநீர்க்குழியம் பங்குபெற்றும்.
✓ ஒட்டுண்ணியால் பாதிக்கப்பட்ட கலங்கள்புற்றுநோய்க் கலங்கள் மற்றும் மாற்றி நடப்பட்ட இழையங்களுக்கெதிராகச் சிறப்பாகத் தொழிற்படும்.	பக்ரீரியாக்களுக்கு எதிராக சிறப்பாகத் தொழிற்படும்.
✓ கலநச்சுக்குரிய T நிணநீர்க்குழியம் உதவிக்குரிய T நிணநீர்க்குழியம் தோற்றுவிக்கப்படும்.	பிளாஸ்மாக் கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
✓ T ஞாபகக்கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.	B ஞாபகக்கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
✓ கலங்கள் கலங்களைத் தாக்கும் செயற்பாடாகும்	நச்சுப் பதார்த்தங்களையும் நோயாக்கிகளையும் நடுநிலையாக்கிச் செயலிழக்கச் செய்யும்.

- 4 Point –

06. சுயநிர்பீடன நோய்களுக்கும் - நிர்பீடனக் குறைபாட்டு நோய்களுக்கும இடையிலான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக?

சுயநிர்பீடன நோய்கள்	**நிர்பீடனக் குறைபாட்டு நோய்கள்**
✓ சுய மூலக்கூறுகளுக்கெதிராக தொழிற்பட்டு அந்நபரின் இழையங்களைத் தாக்கும்.	நிர்ப்பீனடம் பிறபொருளெதிரியாக்கிக்கு எதிரான தூண்டற்பேறை காட்டாது
✓ பரம்பரைக் காரணிகள் பாலினம் மற்றும் அறியப்படாத நோயைத் தூண்டும் சூழற்காரணிகளாலும் தூண்டப்படும்.	மருந்துகள் நிர்ப்பீடனத் தொகுதியை ஒடுக்கும். அதன் விளைவாக நிர்ப்பீடனக் குறைபாட்டு நிலை உருவாகும்.
✓ இறப்பு ஏற்படுவது அன்று.	புற்றுநோய்களும் ஏற்பட்டு இறப்பு ஏற்படும்.
✓ நோய்கள் ஆண்களை விட பெண்களையே அதிகம் பாதிக்கும்.	பால்நிலையில் தங்காது.
✓ இன்சுலின் சார்ந்த நீரிழிவு நோய், தண்டுவடமரப்பு நோய் மற்றும் மூட்டுவாதம்.	வைரசு (HIV)

- 4 Point –

03.

(A)

01. மனிதன் ஒருவன் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது pH குறைவு ஏற்படுகிறது இதனை உணரும் கட்டமைப்புக்கள் **மூன்றை பெயரிடுக?**

- ✓ சிரசு நாடிகளில் உள்ள இரசாயணவாங்கி
- ✓ தொகுதிப் பெருநாடி உள்ள இரசாயணவாங்கி
- ✓ நீள்வளையமையவிழையம்

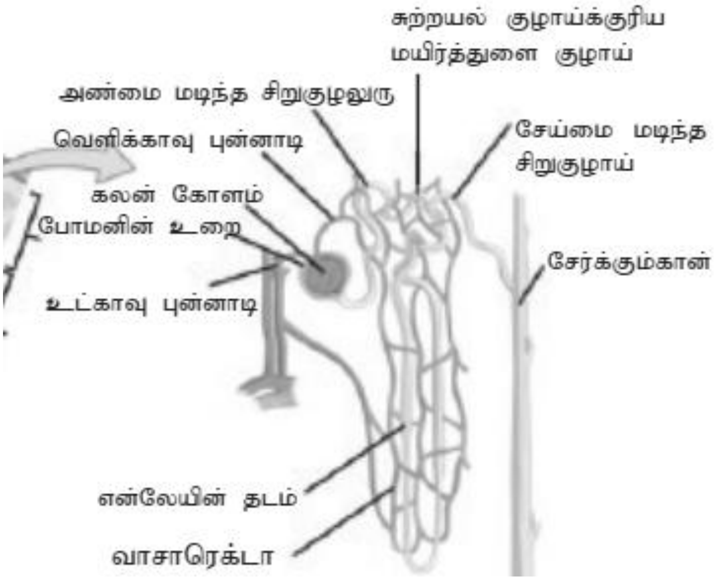
- 3 Point –

02. உயிர்க் கொள்ளவு என்றால் என்ன?

- ✓ உட்சுவாச மற்றும் வெளிச்சுவாச செயன்முறையின்போது ஆகக் கூடுதலாக உள்ளெடுக்கப்படுவதும் வெளிவிடப்படுவதுமான வளியின் கனவளவு.

- 1 Point –

03. மனித சிறுநீரகத்தியின் முற்றாக பெயரிடப்பட்ட வரிப்படம்-தொடர்புடைய குருதிக் கலக்களை குறிப்பிடுக?



04. சிறுநீர் உருவாக்கத்தில் என்லேயின்தடத்தின் பங்கு யாது?

- ✓ நீரின் மந்தமான மீள அகத்துறிஞ்சல் நடைபெற்று வடிதிரவமானது மேலும் அதிகமாக செறிவாக்கப்படுகின்றது.
- ✓ NaCl இன் கணிசமான அளவு மீளஅகத்துறிஞ்சல் நடைபெறுகின்றது.
- ✓ சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுருவை நோக்கி அசையும் போது வடிதிரவம் மிகவும் ஐதாகக் காணப்படுகின்றது

- 1 Point –

05. சிறுநீரகம் செயலிழப்பிற்கான காரணங்கள் **இரண்டை** குறிப்பிடுக?

- ✓ நீரிழிவு
- ✓ உயர்குருதி அமுக்கம்
- ✓ குடும்ப நோய் வரலாற்றை கொண்டுள்ள நிலை
- ✓ வயதாதல்

- 2 Point –

06. ஒரு சீர்த்திடநிலையில் சிறுநீரகத்தின் பங்களிப்பு **மூன்றை பெயரிடுக?**

- ✓ உடற்பாயியில் கனியுப்பு அயன்கள், நீர்சமனிலை என்பவற்றை பேணல் / பிரசாரண சீராக்கம்
- ✓ உடலில் இருந்து நச்சுத்தன்மையான கழிவுப்பொருட்களின் கழித்தல்
- ✓ அமில கார சமனிலையின் ஊடாக குருதி pH இன் ஒழுங்காக்கம்
- ✓ குருதியின் கனவளவு, குருதி அமுக்கத்தை கட்டுப்படுத்தல்
- ✓ செங்குருதி கலங்களின் உற்பத்தியை தூண்டுகின்ற எரித்திரோபொயிட்டின் ஓமோனின் சுரப்பு
- ✓ குருதி அமுக்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற நொதியமான ரெனின் உற்பத்தியும் சுரப்பும்.

- 3 Point –

(B)

01. ஈரலில் சேமிக்கப்படும் உலோகங்களை குறிப்பிடுக?
- ✓ Fe
- ✓ Cu - 2 Point –

02. நரம்பிணைப்பு என்றால் என்ன?
- ✓ ஒரு நரம்புக் கலமானது பிறிதொரு கலத்துடன் ஒரு குறுகிய இடை வெளியினூடாக தொடர்புகள் ஆகும்.

03. நரம்பு ஊடுகடத்திகளுக்கு உதாரணங்கள் குறிப்பிடுக?
- ✓ அசற்றைல்கோலின்
- ✓ சில அமினோவமிலங்கள்
- ✓ உயிர்ப்பிறப்புக்குரிய அமீன்கள்
- ✓ நரம்புப் பெப்ரைட்டுகள்
- ✓ சில வாயுக்கள் - 2 Point –

04. தெஸ்தெஸ்தரோன் எதிர்பின்னூட்டலைக் காட்டும் அகம்சுரக்கும் சுரப்பிகள் எவை?
- ✓ பரிவகக்கீழ்
- ✓ கபச்சுரப்பி - 2 Point –

05. கருப்பைக் குழாய்களின் தொழில்கள் **இரண்டை** குறிப்பிடுக?
- ✓ கருக்கட்டல் நடைபெறும் தானம்.
- ✓ முட்டை / நுகத்தினை கருப்பையினை நோக்கி கடத்தும். - 2 Point –

06. மகப்பேற்றில் பங்குபெறும் ஓமோன்கள் **இரண்டைக்** குறிப்பிடுக?
- ✓ ஒக்சிரோஜின்
- ✓ ஈஸ்திரோஜன் - 2 Point –

(C)

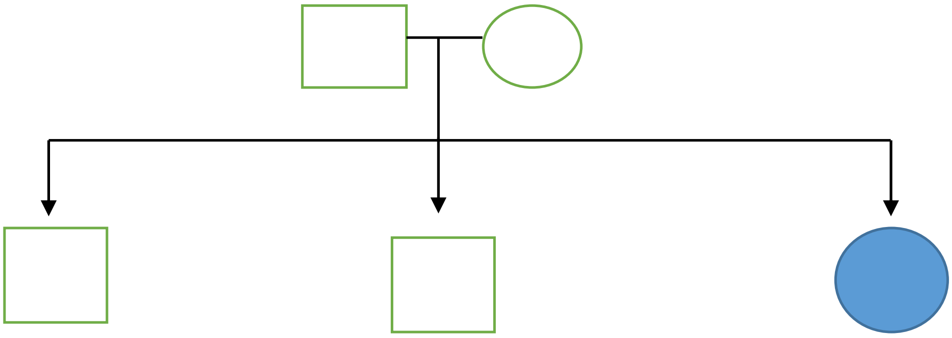
01. எதிருருக்கள் என்றால் என்ன?
- ✓ ஒரு பரம்பரையலகின் மாற்று வடிவங்கள் - 1 Point –

02. நிறைவில் ஆட்சிக்கும் இணை ஆட்சிக்கும் இடையிலான ஒரு ஒற்றுமை வேற்றுமை யினைக் குறிப்பிடுக
- ✓ ஒற்றுமை – ஒரு இயல்பு / ஒருசோடிக்காரணி பங்குபெறுகிறது / முதலாம் விதியில் இருந்து விலகுகிறது.
- ✓ வேற்றுமை – நிவைில் ஆட்சியில் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இயல்பு வெளிப்படுத்தப்படும், இணையாட்சியில் இரண்டு இயல்புகளும் ஒருமித்து வெளிப்படும். - 2 Point –

03. ஹார்டி - வெயின்பெர்க் சமனிலைக்கான நிபந்தனைகள் **மூன்றை** குறிப்பிடுக?
- ✓ விகாரங்கள் ஏற்படாதிருத்தல
- ✓ எழுமாற்றான முறையில் கலப்புகள் நிகழ்தல
- ✓ இயற்கைத் தேர்வு இல்லாதிருத்தல்
- ✓ மிகப் பெரிய குடித்தொகை
- ✓ குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு இல்லாதிருத்தல். - 3 Point –

04. ஒரு குறித்த தலைமுறையுரிமையாகும் நோய்க்கு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் காவியாக இருந்தனர். அவரகளின் திருமணம் மூலம் 3 குழந்தைகள் பிறக்கின்றன முதல் இரண்டும் ஆண்குழந்தையாக இருக்கும் அதேவேளை அவர்கள் சாதாரணமாவர்கள். இறுதி குழந்தை பெண் அவர் நோயுள்ளவராக காணப்படுகிறார்.

மேற்படி விவரிப்பை வம்சவரிப்படம் மூலம் காட்டுக



05. அதிசனவியல் என்றால் என்ன?

✓ சில இயல்புகளுக்குரிய தோற்றவமைப்புகள் அதற்குரிய DNA தொடர்வரிசை யினாலோ அல்லது பிறப்புரிமைப் பரிபாடையானாலோ அன்றி, வேறுசில காரணிகளினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவது. - 1 Point –

04.

(A)

01. நிறமூர்த்தம் ஒன்றின் மையப்பாகம் என்றால் என்ன?

✓ DNA இன் நெருக்கப்பட்ட திணிவாலான தடங்கள் RNA, புரதம் என்பவற்றைக் கொண்ட பகுதி. - 1 Point –

02. DNA யின் பின்புறமடிதலின் ஒட்டுமொத்த செயன்முறைகளையும் வரிசையாக தருக?

✓ நெருக்கமாகச் சுற்றப்பட்ட DNA தளர்வடைதல்
✓ இரட்டை விரிபரப்புச்சுருள் குலைதல்.
✓ ஒற்றைப் பட்டிகை கொண்ட DNA உறுதியாக்கப்படல்.
✓ RNA முதலினால் DNA தொகுப்பு ஆரம்பிக்கப்படல்
✓ புதிய DNA பட்டிகை நீளுதல்.
✓ RNA முதல் அகற்றப்பட்டுதல்.
✓ RNA (றைபோநியூக்கிளியோரைட்டு), DNA இனால் பிரதியிடப்படல்.
✓ அருகிலுள்ள நியூக்கிளியோரைட்டுகளிற்கு இடையிலுள்ள இடைவெளி அடைக்கப்படல்.

- 8 Point –

03. காவிகள் என்றால் என்ன?

✓ முளைவகைப்பெருக்கம் அல்லது பெருக்கலிற்காக விருப்புக்குரிய DNA ஐ விருந்துவழங்கியினுள் கொண்டுசெல்லும் ஊடகம். - 1 Point –

04. காவிகளின் பிரதான மூன்று கூறுகளை பெயரிடுக ?

✓ Ori
✓ மடங்கு முளைவகைப்பெருக்கம் தானம்,
✓ அடையாளப்படுத்தி - 3 Point –

05. வில்லுக்களினால் ஆற்றப்படும் சுற்றாடல் சார்முக்கியத்துவம் யாது?

✓ வனவிலங்குகளுடன் (பறவைகளும் யானைகளும்) தொடர்பான பகுதிகளாகும் / இரைதேடும் பகுதி / நீர் அருந்தும் பகுதி. - 1 Point –

(B)

01. உயிர்ப்பல்வகைமை அழிவுக்குரிய காரணங்களைக் குறிப்பிடுக?
- ✓ வாழிடங்களினது இழப்புக்களும் துண்டுப்படல்களும்
- ✓ மிகைநுகர்வு
- ✓ சூழல் மாசாக்கம்.
- ✓ அன்னிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்களினது அறிமுகம்
- ✓ காலநிலை மாறுபாடுகள் - 3 Point –

02. உயிர்ப்பல்வகைமை செழிப்பு மையம் என்றால் என்ன?
- ✓ உட்பிரதேசத்துக்குரிய இனங்களிது செறிவை உயர்ந்த அளவில் கொண்ட பெருமளவில் அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்கின்ற இனங்களைக் கொண்ட பகுதிகள். - 1 Point –

03. உள்நிலைக் காப்புக்கும் வெளிநிலைக்காப்புக்கும் இடையிலானபிரதான வேறுபாடு யாது?
- ✓ உள்நிலைக் காப்பு-இயற்கையான வாழிடத்தில் வைத்துக் காக்கப்படும், வெளிநிலைக்காப்பு இயற்கையான பிரதேசத்துக்கு அப்பால் வைத்துக் காக்கப்படும். - 1 Point –

04. பகுப்புவட்டத்தின் படிநிலைகளைக் குறிப்பிடுக?
- ✓ இணைப்பு , ஊடுருவல், உயிர்தொகுப்பு, முதிர்வடைதல். வெளியேற்றல்

- 5 Point –

05. நுண்ணங்கிகள் விருந்து வழங்கியினுள் உட்புகுவதற்கு உதவும் நொதியங்களைப் பெயரிடுக?
- ✓ Phospholipase
- ✓ Lecithinase
- ✓ Hyaluronidase - 3 Point –

06. **மூன்றுவகையான** புறநச்சுக்களையும் தோற்றுவிக்கும் நுண்ணங்கிகளையும் பெயரிடுக?
- ✓ நரம்பு நச்சு - *Clostridium tetani*
- ✓ குடல் நச்சு - *Vibrio cholera*
- ✓ குழியநச்சுக்கள் / கலநஞ்சு - *Corynebacterium diptheriae* - 3 Point –

(C)

01. உணவுநற்காப்பின் மூன்று அடிப்படை த்தத்துவம் யாது?
- ✓ உணவுடன் நுண்ணங்கிகள் தொடர்புறுவதை அழுகலில் நிலையினைப் பேணித் தடுத்தல்
- ✓ உணவில் நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியையும் செயற்பாட்டையும் தடுத்தல்
- ✓ உணவில் காணப்படும் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல் - 3 Point –

02. நாற்று மேடை என்றால் என்ன?
- ✓ வேறொரு இடத்தில் மாற்றி நடுவதற்காக நாற்றுக்களும் இளம்தாவரங் களும் உற்பத்தி செய்யப்படும் விசேட இடம். - 1 Point –

03. நாற்று மேடை அமைப்பதன் நோக்கம் யாது?
- ✓ மாற்றி நடுவதற்கான சிறந்த ஆரோக்கியமான வீரியமான சீராக வளர்ந்த தாவரங்களைப் பெற்றுதல்.
- ✓ முளைத்தலுக்கும் நாற்றுக்களது வளர்ச்சிக்குமான உவப்பான நிபந்தனைகளைச் சிறப்பான வீச்சு களினுள் வழங்குகின்றமை
- ✓ சுகாதாரமான வீரியமான சமச்சீராக வளர்ந்த தாவரங்களை சிறந்தமாற்றிடுத லுக்காக வழங்கும். - 2 Point –

04. **இரண்டு** வகையானதண்டுக்கலங்களையும் குறிப்பிடுக?
- ✓ முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலங்கள்
- ✓ நிறைவுடலிக்குரிய தண்டுக்கலங்கள் - 2 Point –

. 05.

A. கலக்கொள்கையினை விளக்குக

01. Schleiden, Schwann, Virchow ஆகியோர் "கலக்கொள்கை"யை முன்வைத்தனர்.
02. எல்லா அங்கிளும் ஒன்று அல்லது பல கலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை.
03. அங்கிகளின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாட்டு அலகு கலமாகும்.
04. எல்லாக் கலங்களும் முன்பிருந்த கலங்களிலிருந்து தோன்றுகின்றன.

B. **இழையுருப்பிரிவு அவத்தையின் செயற்பாடுகளை விவரிக்குக**.

01. இது இழையுருப்பிரிவு குழியவுருப்பிரவை உள்ளடக்கியது.

02. **முன்னவத்தை**

03. குரோமற்றின் நார்கள் **குறுகித் தடிப்படைவதால் ஒடுக்கமடைந்து நிறமூர்த்தங்களாக** மாறுகிறது.
04. புன்கரு மறையும்.
05. நிறமூர்த்தங்கள் மையப்பாத்தில் இணைந்த இரு உடன்பிறந்த / சகோதரி அரைநிறவுருக்களாகத் தென்படும்.
06. உடன்பிறந்த / சகோதரி அரைநிறவுருக்களின் நிறமூர்த்தப் புயங்கள் கொகேசின் (cohesin) என்ற விசேட புரதங்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
07. இழையுருப்பிரிவுக்குரிய கதிர்கள் உருவாகத் தொடங்கும்.
08. மையமூர்த்தங்கள், கதிருக்குரிய நுண்குழாய்கள், உடுவுரு ஆகியவற்றைக் கதிர்கள் உள்ளடக்கியிருக்கும்.
09. மையமூர்த்தங்களுக்கிடையில் காணப்படும் நுண்குழாய்கள் நீட்சியடைவதால் மையமூர்த்தங்கள் கலத்தின் எதிர்முனைவுகளை நோக்கி அசையும்.

10. **முன்அனுஅவத்தை**

11. கருச்சூழி / கருவுறை துண்டாகும்.
12. நிறமூர்த்தங்கள் மேலும் ஒடுக்கமடையும்.
13. நிறமூர்த்தங்களின் உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்கள் அவற்றின் மையப்பாத்தில் இயக்கத்தானம்/ Kinetochore என அழைக்கப்படும் விசேட புரதத்தால் இணைக்கப்படும்.
14. நிறமூர்த்தங்களின் இயக்கத்தானத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சில நுண்புன்குழாய்கள் நிறமூர்த்தங்களை முன் பின்னாக அசைக்கும்.
15. எதிர் முனைகளிலிருந்து வரும் இயக்கத்தானத்துடன் இணைக்கப்படாத நுண்புன்குழாய்கள் ஒன்றோடொன்று இடைத்தொடர்பு கொள்ளும்.

16. **அனுஅவத்தை**

17. மையமூர்த்தங்கள் எதிர் முனைவுகளை அடையும்.
18. ஒவ்வொரு முனைவுகளிலிருந்தும் சமதூரத்தில் அமைந்துள்ள அனுஅவத்தை தட்டை நிறமூர்த்தங்கள் வந்தடையும்.
19. எல்லா நிறமூர்த்தங்களினதும் மையப்பாத்துக்கள் அனுஅவத்தைத் தட்டில் ஒழுங்கமையும்.
20. இந்த அவத்தையின் இறுதியில் கலத்தின் ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தமும் இயக்கத்தான நுண்புன்குழாயுடன் மையப்பாத்தில் இணைக்கப்பட்டு அனுஅவத்தைத் தட்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுவிடும்.

21. **மேன்முக அவத்தை**

22. உடன்பிறந்த / சகோதரி அரைநிறவுருக்கள் மையப்பாத்தில் பிரிக்கப்படும்.
23. இயக்கத் தானத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நுண்புன்குழாய்கள் குறுகி உடன்பிறந்த / சகோதரி அரைநிறவுருக்களை எதிர் முனைவுகளை நோக்கி இழுக்கும்.
24. இயக்கத் தானத்துடன் இணைக்கப்படாத நுண்புன்குழாய்கள் நீட்சியடைவதால் கலமானது நீட்சியடையும்.
25. மேன்முக அவத்தையின் இறுதியில் கலத்தின் ஒவ்வொரு முனைவிலும் சமமானதும், முழுமையானதுமான நிறமூர்த்தத் தொகுதிகள் காணப்படும்.
26. மிக குறிகிய நேரம் நிலைக்கும் அவத்தையாகும்

27. **ஈற்றவத்தை**

28. எதிர்முனைவுகளிலுள்ள ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தத் தொகுதிகளையும் சூழ்ந்து கருச்சூழி / கருவுறை மீண்டும் உருவாகும்.
29. புன்கரு மீண்டும் தோன்றும்.
30. கதிருக்குரிய நுண்புன்குழாய்கள் பல்பாத்தகற்றப்படும்.
31. நிறமூர்த்தங்கள் சுருள் குலைந்து, தளர்ந்து குரோமற்றினை உருவாக்கும்.

32. **குழியவுருப்பிரிவு**

33. விலங்கு கலங்களின் அனுவவத்தை தட்டில் பிளவுசால் ஒன்று உருவாகும்.
34. தாவரக்கலத்தில் கலத்தட்டு ஒன்று உருவாகும். (38 x 4 = உயர் புள்ளி 150)

06.

A. பிரியிழையத்தின் பொது இயல்புகள் வகைகள் தொழில்கள் என்பவற்றை இணைத்து கட்டுரை எழுதுக,

01. உயிருள்ள கலங்கள்.
02. ஒத்த பரிமாணமுள்ளவை
03. கட்டமைப்பு ரீதியிலும் தொழிற்பாட்டு ரீதியிலும் வியத்தமடையாதவை.
04. மையமான கரு ஒன்றைக் கொண்டவை.
05. அடர்த்தியான குழியவுருவைக் கொண்டவை.
06. பெருக்கமடையும் தகவுள்ளவை.
07. பிரியிழையத்தில் **கலப்பிரிவு,**
08. **கலநீட்சி,**
09. **வியத்தம்** என்ற அடுத்தமையும் படிகளிலுள்ள கலங்களைக் கொண்ட மூன்று மேற்பொருந்தும் கலவலயங்கள் காணப்படுகின்றன.
10. உச்சிப் பிரியிழையங்கள்
11. பக்கப் பிரியிழையங்கள்
12. இடைப்புகுந்த பிரியிழையங்கள்
13. உச்சிப் பிரியிழையங்கள் பிரியிழையங்கள் **வேர் நுனிகள்** மற்றும் **அங்குர நுனிகளில்** அமைந்திருக்கும்.
14. **புதிய கலங்களைச்** சேர்ப்பதன் மூலம் **நீளத்தில்** அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும்.
15. இச் செயன்முறை முதலான வளர்ச்சி எனப்படும்.
16. பக்கப் பிரியிழையங்கள் **கலன் மாறிழையம்,**
17. **தக்கை மாறிழையம்**
18. **வைரஞ் செறிந்த தாவரங்களில்** இவை காணப்படும்.
19. அவற்றின் தண்டுகள் மற்றும் வேர்களின்
20. சுற்றளவை அதிகரிக்கச் செய்யும்
21. துணை வளர்ச்சியில் பங்குபற்றும்.
22. கலன் மாறிழையம் **துணைக் காழ்**
23. **துணை உரியம்** என்பவற்றைத் தோற்றுவிக்கும்.
24. தக்கை மாறிழையம் **மேற்றோலைப் பிரதியீடு** செய்வதும்
25. தடித்ததும், கடினமானதுமான **சுற்றுப்பட்டையைத்** தோற்றுவிக்கும்.
26. இடைப்புகுந்த பிரியிழையங்கள் **புற்கள் போன்ற சில ஒருவித்திலைத் தாவரங்களில்** காணப்படும்.
27. தண்டுகள் மற்றும் இலைகளின் அடியில் (கணுக்கள்) மாறிழையத் தொழிற்பாட்டைக் காட்டுகின்றன.
28. இவை சேதமுற்ற இலைகளின் விரைவான மீள்வளர்ச்சிக்கு இடங்கொடுக்கும்.

B. இலைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பையும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தினையும் விவரிக்குக?

29. இலைகளின் கலன்கட்டிலுள்ள காழினூடாக நீர் கொண்டு வரப்பட்டு, இலை முழுவதும் **நுண்ணிய கிளைகொண்ட வலையமைப்பினூடாகப்** பரவும்.
30. இக்கிளைகள் **குறைந்தளவு லிக்னின்** படிவுள்ள ஒன்று அல்லது ஒரு சில காழ்க்கலன்கள் அல்லது குழற்போலிகளில் முடிவடையும்.
31. நீரானது இலகுவாக அவற்றின் செலுலோஸ் சுவரினூடாக இலைநடுவிழையக்கலங்களை அடையும்.
32. நீரழுத்தப்படித்திறனுக்கேற்ப நீரானது இலைநடுவிழையக் கலங்களினூடாக **அப்போபிளாஸ்ட், சிம்பிளாஸ்ட், மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான பாதை** என்பவற்றினால் அசையும்.
33. இலைநடுவிழையக் கலங்களின் அசையும் காற்றினால் கொண்டு செல்லப்படும்.
34. நிலையான படையிலிருந்து இலைநடுவிழையக் கலங்களுக்கு ஒரு பரவல் படித்திறன் காணப்படும்.

35. தாவர உடல் முழுவதும் நீர் மற்றும் கனிப்பொருள்களை விநியோகித்தல்.
36. காழில் நீர் மற்றும் கனிப்பொருள்களின் ஏற்றம்.
37. மண்ணீர்க் கரைசலிலிருந்து வேர்களால் நீர் மற்றும் கனிப்பொருள்கள் உள்ளெடுக்கப்படல்.
38. தாவர உடலைக் குளிர்வித்தல்.

(38 x 4 = உயர் புள்ளி 150)

07.

A. மனித உடலில் பதார்த்தக் கடத்தலை வர்ணிக்குக?

01. குருதி கரையக்கூடிய கழிவுப் பதார்த்தங்களை கழித்தல் அங்கங்களிற்கு கொண்டு செல்லல்.
02. போசணைப் பதார்த்தங்களைக் கொண்டு செல்லல்.
03. சுரப்பிகளிலிருந்து உற்பத்தியாக்கப்பட்ட ஓமோன்களை இலக்கு அங்கங்களிற்குக் கடத்தல்.
04. செங்குருதிக்கலங்களில் காணப்படும் ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறானது உடல் முழுவதும் ஒட்சிசன் கொண்டு செல்வதுடன் பொறுப்பானது.
05. ஒரு ஹீம் மூலக்கூறு நான்கு ஒட்சிசன் மூலக்கூறுகளைக் காவமுடியும்.
06. ஹீமோகுளோபினுடன் ஒட்சிசன் இணைவதால் ஒட்சி ஹீமோகுளோபின் உருவாகின்றது. காபனீரொட்சைட் கொண்டுசெல்லல்
07. 70% குருதி முதலுருவில் HCO_3^- அயன்வடிவில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது.
08. CO_2 செங்குருதிக் கலங்களினுள் பரவல் அடையும்போது
09. அங்குள்ள காபோனிக் அன்ஜதரேசு நொதியமானது CO2 நீருடன் சேரும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றது.
10. இதன் விளைவால் HCO_3^- மற்றும் H^+ அயன்கள் உருவாகின்றன.
11. HCO_3^- செங்குருதிக் கலங்களை விட்டு வெளியேறி முதலுருவை அடையும்.
12. 23 % காபமைனோஹீமோகுளோபின் வடிவில் கடத்தப்படும்.
13. CO_2, ஹீமோகுளோபினின் புரத மூலக்கூறுடன் இணைந்து காபமைனோஹீமோகுளோபின் உருவாக்கப்படும்.
14. 7 % திரவவிழையத்தில் கரைந்த நிலையில் சுயாதீன வாயுவாக கடத்தப்படும்.

B. அக்குளுத்தினோஜன் - அக்குளுத்தினின் அடிப்படையில் பொதுவான குருதிக் கூட்டங்களை விவரிக்குக?

15. செங்குழியத்தின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் பிறபொருள் எதிரியாக்கி (Antigen)
16. அக்குளுத்தினோஜன் (Agglutinogen) எனப்படும்
17. பிறபொருளெதிரியாக்கி A, பிறபொருளெதிரியாக்கி B மேலும் அங்கிகள் தமது திரவவிழையத்தில் பிறபொருள் எதிரி (Antibody) இனைக் கொண்டிருக்கும்.
18. பிறபொருளெதிரி A
19. பிறபொருளெதிரி B
20. ABO குருதிக் கூட்டங்களின் அடிப்படையில் நான்கு குருதிக் கூட்டங்கள் A, B, AB மற்று ம் O எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.
21. ஒரு நபர் செங்குழியத்தில் தனித்துவமான அக்குளுத்தினோஜனினைக் கொண்டிருக்கும் போது திரவிழையத்தில் அது தொடர்பான பிறபொருள் எதிரியை கொண்டிருக்கமாட்டார்.
22. ஒருவர் செங்குழியத்தில் பிறபொருளெதிரியாக்கி A இனைக் கொண்டிருக்கும்போது திரவிழையத்தில் பிறபொருளெதிரி A இனைக் கொண்டிருக்கமாட்டார்.
23. செங்குருதிக் கலத்தில் பிறபொருளெதிரியாக்கி A காணப்படும் போது திரவவிழையத்தில் பிறபொருளெதிரி B காணப்படும் நிலையில் அவரது குருதிக்கூட்டம் A ஆகும்.
24. செங்குழியங்களில் பிறபொருளெதிரியாக்கி B யும் திரவிழையத்தில் பிறபொருளெதிரியுயும் காணப்படுமாயின் அக்குருதிக் கூட்டம் B ஆகும்.
25. செங்குருதிக்கலங்கள் பிறபொருளெதிரியாக்கிகள் A மற்றும் B இனைக் கொண்டிருக்கும்போது முதலுருவில் பிறபொருளெதிரிகள் A மற்றும் B காணப்படமாட்டாது.
26. செங்குழியங்களில் பிறபொருளெதிரிகள் A மற்றும் B காணப்படாதவிடத்து திரவவிழையத்தில் பிறபொருளெதிரிகள் A மற்றும் B காணப்படும்.
27. நோயாளிக்கு குருதி மாற்றீடு செய்யும்போது பொருந்துகின்ற குருதியைப் பெறவேண்டும். பொருந்தாத வகையில் செலுத்தப்படும் போது குருதி ஒருங்கொட்டுதல் அடைகின்றது.
28. வழங்கியின் செங்குழிய மென்சவ்வு கிளைக்கோ புரதத்தை உடையது.
29. இது பிறபொருளெதிரியாக்கி ஆகத் தொழிற்படும்.
30. இது வாங்கியின் திரவவிழையத்திலுள்ள பிறபொருளெதிரி உடன் தாக்கமடையும்.
31. இதன் விளைவால் வழங்கியின் கலங்கள் ஒருங்கொட்டல் அடையும்.
32. குருதிக் கூட்டம் AB உடையவர் A அல்லது B பிறபொருள் எதிரியை கொண்டிருக்கமாட்டார்.
33. AB குருதிக் கூட்டம் உள்ள ஒருவருக்கு A,B மற்றும் AB, O ஆகிய குருதி வகைகளை செலுத்தமுடியும்.
34. ஏனெனில் எந்தவிதமான பிறபொருள் எதிரியையும் இக் குருதிக்கூட்டம் கொண்டிருப்பதில்லை. எனவே குருதி ஒருங்கொட்டல் நிகழாது.
35. AB குருதிக் கூட்டமுடையவர்கள் சர்வ/ பொது வாங்கிகள் எனப்படுவர்.

36. O குருதிக் கூட்டம் கொண்ட ஒருவரிடம் உடல் எதிரியாக்கி A, B காணப்படமாட்டாது. ஆனால் பிறபொருள் எதிரி A, B காணப்படும்.
37. எனவே இவர் எல்லா வகையான குருதிக் கூட்டம் உடையவருக்கும் குருதியை வழங்கமுடியும்.
38. எனவே பொதுவழங்கி எனப்படும்.

(38 x 4 = உயர் புள்ளி 150)

08.

A. மனித முள்ளந்தண்டுகம்பத்தின் கட்டமைப்பினை விளக்குக?

01. முள்ளந்தண்டுக்கம்பமானது உறுதியான வளையக்கூடிய கோல் ஆகும்.
02. இது 26 நேராக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட என்புகளைக் கொண்டது.
03. மண்டையோட்டின் பிடரென்பில் இருந்து கீழ்நோக்கி காணப்படும்.
04. 24 தனியான முள்ளென்புகளையும்
05. திருஎன்பு 5 இணைந்த என்புகளின் சேர்க்கை குயிலலகு 4 சிறிய இணைந்த என்புகளின் சேர்க்கை
06. கழுத்துப் பிரதேச முள்ளென்பு கழுத்து முள்ளென்புகள் 7 இனால் உருவாக்கப்படும்.
07. நெஞ்சறைப் பிரதேச முள்ளென்பு 12 நெஞ்சறைப் முள்ளென்புகளால் உருவாக்கப்படும்.
08. நாரி பிரதேசம் 5 நாரி முள்ளென்புகளால் உருவாக்கப்படும்.
09. திருஎன்பு பிரதேசம் நாரிமுள்ளென்பு மூட்டுக்கொள்ளும் அதிகீழ்ப்புறம் குயிலலகு இறுதியாக அமைந்திருக்கும்
10. கழுத்து வளைவு
11. நெஞ்சறை வளைவு
12. நாரி வளைவு
13. திருஎன்பு வளைவு

இவை இரண்டு பிரதான வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படும் அவையாவன.

14. முதலான வளைவுகள் 02
15. துணையான வளைவுகள் 02
16. துணையான வளைவுகள் உருவாகும் போது முதலான வளைவுகள்: **நெஞ்சறை திருஎன்பு** பிரதேசங்களில் மட்டும் நிலைத்திருக்கும்.
17. முதலான வளைவுகள் **முற்புறம் குழிவானவை**
18. துணையான வளைவுகள் **பிறப்பின் பின்னர் உருவாக்கப்படுபவை**
19. **முதலாவது** துணையான வளைவு **கழுத்து வளைவு**.
20. **இரண்டாவது** துணையான வளைவு **நாரிவளைவு**
21. துணையான வளைவுகள் முற்புறம் குவிவானவை.

B. மனிதனில் பிரசாரணசீராக்கத்தை விவரிக்குக?

22. சூழல் சார்பாக, மென்சவ்வுக்குக் குறுக்காக உடற்பாயியில் உள்ள நீர், உப்புக்களின் சமனிலையை (பிரசாரண சமநிலையை) பேணும் செய்முறை பிரசாரண சீராக்கம். மனித உடல் இரண்டு வழிகளில் பிரசாரண சமநிலையை அடைகின்றது.
23. நீரின் அளவை கட்டுப்படுத்தல்
24. உடலினால் இழக்கப்படும் / உள்ளெடுக்கப்படும் உப்பின் அளவை கட்டுப்படுத்தல்.
25. குருதியில் உள்ள நீரின் ஒருசீர்த்திடநிலை பரிவகக்கீழினால் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
26. பரிவகக்கீழில் உள்ள பிரசாரண வாங்கிகள் மூளையின் ஊடாக குருதி செல்லும் போது பிரசாரணச் செறிவைக் கண்டறியக் கூடியவை.
27. குருதியில் பிரசாரணச் செறிவுக்குத் தூண்டற்பேறாக பரிவகக்கீழ் தாக உணர்வு,
28. பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியால் ADH சுரக்கப்படல் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தும்.
29. உடற்தொழிலியல் எல்லைகளுக்கு அப்பால் குருதியின் பிரசாரணச் செறிவு அதிகரிக்கும் போது பரிவகக்கீழில் உள்ள பிரசாரண வாங்கிகள் உணரும்.
30. இது பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியை தூண்டுவதால் ADH ஓமோன் குருதிச் சுற்றோட்டத்துக்குள் விடுவிக்கப்படும்.
31. ADH சிறுநீரகச் சிறுகுழாய்களில் தொழிற்பட்டு சிறுநீரகத்தியின் சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாய் மற்றும் சேர்க்கும் கானில் நீர் மீளஅகத்துறிஞ்சலை தூண்டும்.
32. இதனால் செறிவான சிறுநீர் உருவாகும்.
33. குருதிப் பிரசாரணச் செறிவு குறைவுபடும் போது ADH சுரக்கப்படாது.
34. இதனால் சிறுநீரகத்தியின் சேய்மைமடிந்த சிறுகுழாய் மற்றும் சேர்க்கும் கானில் நீர் மீள அகத்துறிஞ்சல் நிறுத்தப்படும். ஐதான சிறுநீர் வெளியேறும்.
35. மேலும் தாழ் குருதி கனவளவு, மற்றும் தாழ் குருதிச் சோடியம் அயன் ஆகியவை சிறுநீரகத்தை தூண்டி அங்கியோரென்சின் II ஐ உற்பத்தியாகும்.
36. இது அதிரினல் மேற்பட்டையை தூண்டி அல்டெஸ்ரெரோன் ஓமோனைச் சுரக்கச் செய்யும்.
37. இதன் தூண்டலால் சிறுநீரக சிறுகுழாய்க ளில் Na^+ ஆனது மீள அகத்துறிஞ்சல் தூண்டப்படும்.

38. இதனால் குருதியின் கனவளவு, குருதி அமுக்கம் என்பன அதிகரிக்கும்.

(38 x 4 = உயர் புள்ளி 150)

09.

A. பல்திருப்ப உண்மை

01. சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்றுடனொன்று தொடர்பற்ற பலஇயல்புகளை ஒரு தனிப்பட்ட பரம்பரையலகின் வெளிப்படுத்துகை பாதிக்கும்.
02. மனிதனில் ஏற்படக்கூடிய சில பாரம்பரிய நோய்களுடன் தொடர்புபட்ட பல அறிகுறிகளுக்கு பல்திருப்பவுண்மைக் குரிய எதிருருக்கள் காரணமாகும்.
03. அரிவாள் - கல நோய்
04. செங்குருதிக் கலத்திலுள்ள ஈமோகுளோபின் புரதத்தில் ஏற்படும் மாறுதலினால் அரிவாள் - கல நோய் ஏற்படுகின்றது.
05. இந்நிலைக்கு தனிப்பட்ட பரம்பரையலகில் ஏற்படும் விகாரமே காரணமாகும்.
06. பின்னிடைவான ஓரினநுக நிலையிலுள்ளவர்களின் அனைத்து ஈமோகுளோபின்களும் அரிவாள் கல வகைகள் ஆகும்.
07. அதிக குத்துயரமான இடங்களில் வாழும் மனிதர்களிலோ அல்லது உடல் ரீதியான தகைப்பிற்குட்பட்டவர்களின் குருதியில் ஒட்சிசனின் அளவு குறைவாகக் காணப்படும்.
08. குருதியில் ஒட்சிசன் அளவு குறைவதனால் அரிவாள் - கல ஈமோகு ளோபின் புரதம் தூண்டப்பட்டு குவிக்கப்படும்.
09. அதன் விளைவாக செங்குருதிக்கலங்கள் அரிவாள் உருவைப் பெறுகின்றன.
10. அரிவாள் கலங்கள் திரண்டு
11. சிறிய குருதிக் கலன்களை உறைதலுக்குட்படுத்துவதனால் இழையங்களும் அங்கங் களும் சிதைவுக்குட்படும்.
12. இதன் விளைவாக உடலின் பல பகுதிகள் பாதிக்கப்படும்.
13. இது சிறுநீரக செயலிழப்பு,
14. இதயச் செயலிழுப்பு மற்றும்
15. உடலகக் குருதியுறைதல் ஆகிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
16. நார் சிறைப்பை ஆக்க நோய்
17. நார் சிறைப்பை ஆக்க நோய் என்பது அடர்த்தியான மற்றும்
18. ஒட்டும் தன்மையுள்ள சீதத்தினை இயல்பான நிலைக்கு மாறாக உருவாக்குவதாகும்.
19. இதன் விளைவாக சீதமானது சதையி,
20. நுரையீரல்,
21. சமிபாட்டுத்தொகுதி
22. இனப்பெருக்க அங்கங்களில் தேங்கும்.
23. இது நுரையீரல் தொற்றுக்கள்,
24. சுவாசச் செயலிழப்பு,
25. குறைந்த சமிபாடு
26. மலட்டுத்தன்மையை தோற்றுவிக்கும்.
27. முதலுரு மென்சவ்விலுள்ள பாதிக்கப்பட்ட குளோரைட்டு கால்வாய்களினால் அதிகளவிலான குளோரைட்டுகள் சுரக்கப்படுவதனால்
28. சீதமானது அடர்த்தியாகின்றது.
29. சீராக்கும் (CFTR - Cystic Fibrosis Trans - membrane Regulator) புரதத்தினால்
30. மென்சவ் விற்குக் குறுக்கான குளோரைட்டுக் கால்வாய்களில் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது.
31. ஊகுவுசு பரம்பரையலகில் ஏற்படும் விகாரத்தின் மூலம் மாறுபட்ட CFTR புரதம் உருவாகின்றது.
32. இது தன்மூர்த்தத்திற்குரிய பின்னிடைவான குறைபாட்டு நோயாக அடை யாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

B. கூர்ப்பில் விகாரங்களின் முக்கியத்துவம்

33. பிறப்புரிமை மாறல்கள் தோன்றுவதற்கு பிரதான தோற்றுவாய் விகாரங்களாகும்.
34. சில விகாரங்கள் அனுகூலமான / நன்மையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்
35. சாதகமற்றவை / உகந்ததல்லாத இயல்புகளை ஏற்படுத்துபவை நீக்கப்படும்.
36. இது இனங்களின் கூர்ப்பிற்கு வழியமைக்கும்.
37. இச்செயற்பாடுகள் இயற்கை தேர்வுநிகழ வழிவகுகும்.
38. சாதகமான சிறப்பியல்புகள் உள்ள விகாரங்கள் சந்ததியூடாக வெற்றிகரமாகக் கடத்தப்படும்.

(38 x 4 = உயர் புள்ளி 150)

07.பின்வருவன பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக

A. பூகோள வெப்பமுறலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள்.

01. கொயோட்டோ வரைவேடு மூலம்
02. இதன் அங்கத்தினர்கள் பச்சைவீட்டு வாயுக்களது வெளியீட்டைத் தீர்மானிக்கப்பட்ட மட்டங்களிற்குக் கட்டுப்படுத்துவதற் கான கடப்பாட்டைக் கொண்டவர்கள்.
03. காபனீரொட்சைட்டு
04. CH_4
05. நைத்திரஸ் ஒட்சைட்
06. பேவ்புளோரோ காபன்கள்
07. கைட்ரோ புளோரோ காபன்கள்
08. சல்பர் எக்சா புளோரைட் கரியகாபன் அல்லது காபன் துணிக்கைகள்.
09. காபனோரொட்சைட்
10. நைதரசனீரொட்சைட்
11. கந்தகவீரொட்சைட்
12. கீழ்வளிமண்டல ஓசோன், N_2O
13. நீராவி மீதேன் அல்லாத ஆவிப்பறப்புடைய சேதனச் சேர்வைகள் (NNVOCS) மற்றும் காற்று நுண்குமிழாக்கிகள் விடுவிப்பை குறைத்துக்கொள்ளல்

B. உணவு பழுதடையும் முறைகள்

14. உணவில் நுண்ணங்கிகளின் வளர்சசியால் பௌதிக, இரசாயன, உயிரியல் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் உணவில் ஏற்பட்டு, நுகர்வுக்கு அவற்றைப் பொருத்த மற்றதாக மாற்றிவிடுதல் உணவு பழுதடைதல் ஆகும்.
15. உணவில் வளரும் நுண்ணங்கிகள் பிறபோசணைக்குரிய பற்றீரியாவும் பங்கசும் ஆகும்.
16. இச்செயன் முறையின் போது இவை காபோவைதரேற்று, புரதம், கொழுப்பு என்பவற்றை உடைத்து அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் ஏனைய தேவைகளுக்கும் வேண்டிய சக்தியைப் பெற்றுக் கொள்ளும்.
17. அமைலேசு, பெக்ரினேசு, செலுலேசு, புரத்தியேசு மற்றும் லிப்பேசு போன்ற பல்வேறு கலப்புற நொதியங்களும் இச்செயன்முறையில் ஈடுபடும்
18. தொற்றுக்குள்ளாகிய நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கப்படும்.
19. இதன் விளைவாக உணவின் கூறுகளின் பெரும்பாகம் இரசாயன, பௌதிக மாற்றத்திற்கு உள்ளா கின்றது.
20. உணவு மூலங்களில் உள்ள புரதமானது, புரதப்பகுப்புக்குரிய நுண்ணங்கி களால் சுரக்கப்படும் புரதப்பகுப்புக்குரிய நொதியங்களால்
21. அமினோ அமிலங்கள், அமைன்கள், அமோனியா மற்றும் ஐதரசன் சல்பைட்டு ஆக உடைக்கப்படும்.
22. உணவு மூலங்களில் உள்ள சிக்கலான கபோவைதரேற்று ஆனது நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கப்படும் அமைலேசு நொதியத்தினால் எளிய கபோவைதரேற்றுக் களாக (வெல்லமாக) உடைக்கப்படும்.
23. உணவு உள்ள இலிப்பிட்டுக்கள், நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கப்படும் இலிப்பிட் பகுப் புக்குரிய நொதியத்தினால் கொழுப்பமிலங்கள மற்றும் கிளிசரோசாக மாற்றப்படும்.

C. டெங்கு நுளம்புக் கட்டுப்பாடு.

24. டெங்குக் காவியினது கட்டுப்பாடு Aedes நுளம்புகளது முதிராத பருவங்களையும் நிறைவுடலிகளையும் கட்டுப்படுத்துவதை இலக்காகக் கொண்டது.
25. சீமெந்து நீர்த்தாங்கிகள், பரல்கள், ஏனைய கொள்கலன்கள் போன்றவற்றில் நீரைச்சேமித்துக் கொள்வதைக் குறைக்கும் வகையில்
26. பாவனையின் பொருட்டுத் தொடர்ச்சியான நீர்விநியோ கத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
27. வீட்டிலுள்ள கிணறுகள், மேலுயர்த்தப்பட்ட நீர்த்தாங்கிகள், சீமெந்துத் தொட்டிகள் போன்றவற்றை நுளம்புகள் முட்டையிட அணுகாதவகையில் தடைகளுடன் தாபித்தல்.
28. பீலிகள் இல்லாத வகையில் கட்டிடங்களை நிர்மாணித்தல்
29. திருத்தப்படாத பீலிகளை அகற்றிவிடுதல்
30. குளிரூட்டிகளில் உள்ள தட்டுக்கள், எறும்புத் தடைகள் பூச்சாடிகள் நீர் சேமிக்கப்படும் தாங்கிகள் போன்றவற்றை ஒழுங்காகத் தூய்தாக்கிக் கொள்ளுதல்.
31. நீரை ஒற்றி அகற்றிக்கொள்ளுதல்
32. திண்மக்கழிவுகளை முறையாக அகற்றிக்கொள்ளுதல்.
33. பாவித்துக்கழித்த ரயர்களை, வீட்டுத் தளபாடங்களை, தோட்டக் கருவிகளை, உபகரணங்களை முறையாகக் களஞ்சியப்படுத்துதல்.
34. நுளம்பினது குடம்பிகளைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய மீன் இனங்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். அலங்காரத் தடாகங்கள், பரல்கள், நீர்சேமிக்கப்படும் தாங்ககள் போன்றவற்றில் பின்வரும் மீன்இனங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இவை மேற்படி நுளம்புகளது குடம்பிகளை உணவாகக் கொள்பவை.
35. Guppy (*Poecilia reticulata)*
36. Dandi (*Rasbora danicoinius)*
37. திலாப்பியாவினது வளர்பருவங்கள்
38. டெங்கு காவிநுளம்புகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு *Bacillus thuringigiensis israelensis* (டீவை) உம் பயன்படுத்தப் படக்கூடியது

(38 x 4 = உயர் புள்ளி 150)

KEEP CALM

Best Wishes

தயா ராகவன்

தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.   (குறள்– 619)

Scan to contect

Noble Biology
Any doubt Regading
This Paper
Thay Ragavan - 077 92 99 023